

DIAGRAMA DE CLASSES

Modelo estrutural do domínio

Estante — aplicação web para organização e acompanhamento de leituras

1. Objetivo

Representar a estrutura estática do Estante: as classes de domínio, seus atributos, operações e relacionamentos, a partir do escopo definido no Documento Visão e dos casos de uso. Este modelo orienta a implementação em Django (cada classe persistente corresponde a um model) e deve permanecer alinhado ao modelo de dados.

2. Diagrama

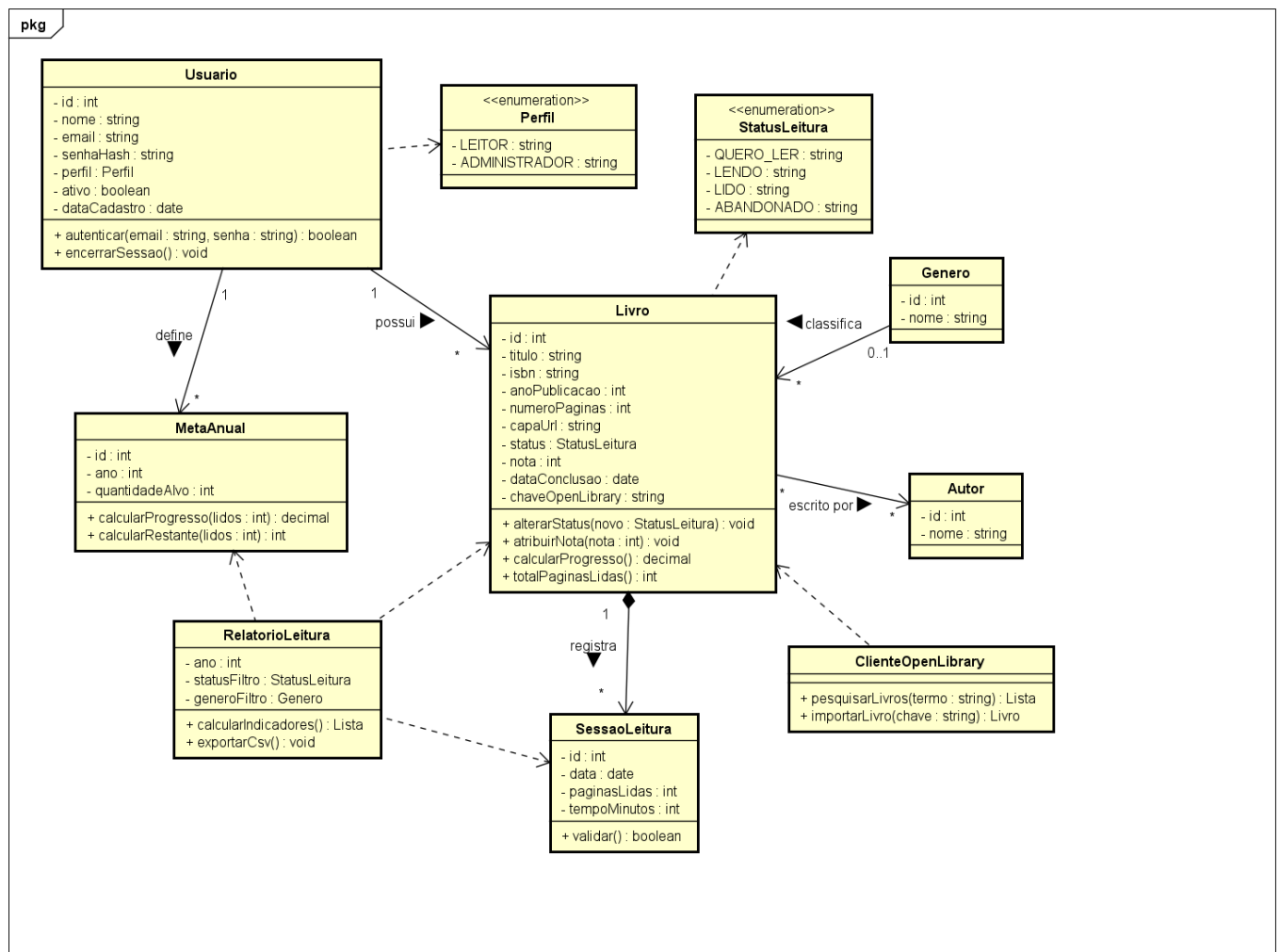


Figura 1 — Diagrama de classes (UML) do Estante.

3. Responsabilidades

Classe	Responsabilidade
Usuario	Identidade, autenticação e perfil de acesso; é o dono de todos os livros e metas, o que garante o isolamento dos dados entre contas.
Livro	Obra da biblioteca pessoal do usuário; guarda dados bibliográficos, status de leitura e nota, e calcula o progresso da leitura.
Autor	Pessoa que escreveu um ou mais livros; evita repetir o nome do autor em cada livro.
Genero	Categoria usada para classificar livros e filtrar a biblioteca e os relatórios.
SessaoLeitura	Registro de um momento de leitura de um livro (data, páginas lidas e tempo opcional); alimenta o progresso e os indicadores.
MetaAnual	Quantidade de livros que o usuário pretende concluir em um ano; calcula percentual de progresso e quantidade restante.
RelatorioLeitura	Consolidação dos indicadores de leitura com filtros e exportação em CSV; não persiste dados próprios.
ClienteOpenLibrary	Serviço de integração: pesquisa livros na Open Library e importa dados bibliográficos para o cadastro, tratando falhas de comunicação.
StatusLeitura / Perfil	Enumerações de domínio: Quero ler, Lendo, Lido, Abandonado; e Leitor, Administrador.

4. Relacionamentos

Origem	Destino	Multiplicidade	Significado
Usuario	Livro	1 para N	Um usuário possui vários livros; cada livro pertence a um único usuário.
Usuario	MetaAnual	1 para N	Um usuário define uma meta por ano, podendo ter metas de vários anos.
Livro	SessaoLeitura	1 para N (composição)	Um livro acumula várias sessões de leitura; a sessão não existe sem o livro e é excluída com ele.
Livro	Autor	N para N	Um livro pode ter vários autores e um autor pode ter vários livros na biblioteca.

Origem	Destino	Multiplicidade	Significado
Genero	Livro	1 para N	Um gênero classifica vários livros; um livro tem no máximo um gênero (opcional).
RelatorioLeitura	Livro, SessaoLeitura, MetaAnual	Dependência	O relatório lê e consolida esses dados, sem possuí-los.
ClienteOpenLibrary	Livro	Dependência	A importação produz um livro preenchido, que o usuário revisa antes de salvar.
Livro	StatusLeitura	Atributo	O estado da leitura é um valor da enumeração.
Usuario	Perfil	Atributo	O perfil define se o usuário é leitor ou administrador.

5. Regras de domínio

- Cada livro pertence a um único usuário, e um usuário só consulta, altera ou exclui os seus próprios livros, sessões e metas.
- Todo livro possui título e pelo menos um autor; a mesma obra (mesmo ISBN ou chave da Open Library) não pode ser cadastrada duas vezes na biblioteca de um mesmo usuário.
- Os dados importados da Open Library podem ser revisados e editados antes do cadastro; se a Open Library estiver indisponível, o cadastro manual continua possível.
- A nota é um inteiro de 1 a 5 e só pode ser atribuída a livros com status Lido.
- Ao concluir a leitura (status Lido), o sistema registra a data de conclusão, usada para contar o livro na meta e no relatório do ano correspondente.
- A sessão de leitura exige data e número de páginas lidas maior que zero; o tempo de leitura é opcional e, se informado, deve ser maior que zero.
- Registrar a primeira sessão de um livro com status Quero ler altera o status para Lendo.
- O progresso do livro é a soma das páginas lidas dividida pelo número de páginas, limitado a 100%; quando o número de páginas é desconhecido, o progresso não é calculado.
- Cada usuário possui no máximo uma meta por ano, com quantidade maior que zero; o progresso da meta é a quantidade de livros concluídos no ano dividida pela meta, e o restante nunca é negativo.
- RelatorioLeitura deriva dos dados existentes e não possui tabela própria; seus filtros (ano, status e gênero) e a exportação em CSV respeitam o isolamento por usuário.